

ANÁLISE DE PRODUTO

StudyAI

Transformar conteúdo teórico em material de estudo ativo, com apoio de IA generativa, para candidatos a concursos públicos.

AUTORES

Liam Coifman Rodrigues · Felipe Ramalho Perdigão

ESTADO

MVP completo — Sprints 1 a 5 entregues, mais extras pós-sprint

ESCOPO DESTE DOCUMENTO

Funcionalidades implementadas e problema resolvido

DATA

16 de agosto de 2026

1. Sumário executivo

O StudyAI resolve o gargalo entre *ler* e *aprender*: o candidato cola um texto ou anexa um PDF, e em um clique recebe resumo, pontos-chave, questões de múltipla escolha com justificativa por alternativa e flashcards — tudo pronto para treinar, com o desempenho registrado.

A plataforma está funcional de ponta a ponta. Um usuário se cadastra, organiza seus estudos em matérias, cria conteúdos, gera material com IA, resolve questões com correção automática, revisa flashcards, acompanha sua taxa de acerto por matéria e por conteúdo, e organiza prazos em tarefas com urgência calculada.

4

TIPOS DE MATERIAL
GERADOS POR IA

10

TELAS NO FRONTEND

32

ENDPOINTS DE API

58

TESTES
AUTOMATIZADOS
VERDES

2. O problema e o público-alvo

Quem é o usuário

Candidato a concurso público brasileiro. Estuda por meses ou anos para uma única prova, quase sempre conciliando com trabalho ou faculdade. Tem **pouco tempo e muito conteúdo**: apostilas, leis secas, PDFs de cursinho, artigos, anotações de aula.

A dor central

Esse candidato passa a maior parte do tempo em **estudo passivo** — lendo e relendo material — porque converter aquilo em estudo ativo custa caro. Escrever um resumo fiel, formular questões estilo banca, montar flashcards e organizar tudo por matéria é um trabalho manual de horas para cada capítulo. O resultado prático é que a maioria simplesmente não faz: lê, sente que entendeu, e descobre na prova que não fixou.

Há ainda uma consequência menos visível: sem questões respondidas e registradas, o candidato **não tem diagnóstico**. A sensação de domínio não corresponde ao desempenho real, e ele não sabe qual matéria priorizar.

Como o StudyAI ataca isso

DOR 01

Converter material custa horas

Um clique gera resumo, pontos-chave, questões e flashcards a partir de qualquer texto ou PDF. O que levava horas leva segundos.

DOR 02

Estudo passivo não fixa

O material gerado já é acionável: questões para responder e flashcards para recuperar da memória, não apenas texto para reler.

DOR 03

Errar sem entender por quê

Cada alternativa carrega uma justificativa da IA. Ao errar, o aluno vê o erro específico da opção que marcou e por que a correta está certa.

DOR 04

Não saber onde está fraco

Toda resposta é registrada. A tela de desempenho mostra taxa de acerto geral, por matéria, por conteúdo e a evolução diária.

DOR 05

Material espalhado

Tudo organizado em matérias → conteúdos → material gerado. Um único lugar em vez de pastas, cadernos e prints soltos.

DOR 06

Perder prazos

Tarefas de estudo com data-limite e urgência calculada automaticamente: vencida, urgente, próxima ou normal.

3. O fluxo principal do usuário

Toda a proposta de valor cabe em sete passos. Este é o caminho que o produto entrega hoje, do zero até o estudo ativo com diagnóstico.

1. **Cadastro e login.** Conta própria, sessão autenticada, dados isolados por usuário.
2. **Criar uma matéria.** Ex.: "Direito Administrativo". É a pasta que organiza tudo.
3. **Adicionar um conteúdo.** Colando texto ou **anexando um PDF/TXT** — o texto é extraído no próprio navegador.
4. **Gerar estudo com IA.** Um botão dispara as quatro gerações; a tela mostra o andamento de cada etapa em tempo real.
5. **Estudar ativamente.** Aba de questões (com correção e justificativa) e aba de flashcards (com virada e marcação de revisão).
6. **Acompanhar o desempenho.** Taxa de acerto geral, por matéria e o detalhamento por conteúdo dentro de cada matéria.
7. **Organizar a rotina.** Tarefas com prazo, vinculadas ou não a uma matéria, ordenadas por urgência.

4. Funcionalidades implementadas

4.1 Conta e organização

- **Cadastro e login** com sessão autenticada e rotas protegidas — quem não está logado não acessa nada além das telas de entrada.
- **Isolamento total por usuário.** Cada acesso a matéria, conteúdo, questão, flashcard ou tarefa passa por verificação de propriedade. Um usuário nunca alcança dado de outro, mesmo manipulando a URL.
- **Matérias** — criar, listar, editar e excluir. Excluir uma matéria remove em cascata os conteúdos e o material vinculado.
- **Conteúdos** — criar por texto colado ou por **anexo de PDF/TXT**, listar por matéria e abrir a página dedicada de cada um.

4.2 Geração de material com IA

O coração do produto. A partir do texto de um conteúdo, o StudyAI produz quatro artefatos distintos, cada um com um prompt especializado em concursos públicos brasileiros e resposta em português do Brasil.

MATERIAL	O QUE A IA ENTREGA
Resumo	De 4 a 8 parágrafos curtos cobrindo os pontos principais, sem omitir conceitos cobrados em prova.
Pontos-chave	De 5 a 10 frases diretas, cada uma isolando um conceito distinto.
Questões	Questões de múltipla escolha estilo banca, com 4 alternativas, apenas uma correta, distratores plausíveis — e justificativa individual para cada alternativa , explicando por que está certa ou qual erro específico ela contém.
Flashcards	Pares pergunta/resposta curtos, para recuperação ativa da memória.

A geração é acionada por um único botão. Enquanto roda, a tela exibe o **status de cada uma das quatro etapas** separadamente. Se uma etapa falhar, as outras seguem — o aluno não perde o resumo porque a geração de flashcards deu erro. Cada execução fica registrada em um **histórico de processamentos** visível na própria página do conteúdo, com horário e resultado.

DECISÃO DE PRODUTO QUE SE PAGA

A justificativa por alternativa é o que separa "banco de questões" de "material de estudo". O aluno que erra não recebe apenas um X vermelho: recebe a explicação do raciocínio que o levou ao erro. É correção com valor didático, não só gabarito.

4.3 Estudo ativo

- **Resolução de questões** em tela dedicada: o aluno escolhe uma alternativa, recebe correção imediata, vê a alternativa correta destacada, a justificativa do erro que cometeu e a justificativa da resposta certa. O placar de acertos da sessão fica visível.
- **Flashcards** em tela dedicada com virada 3D: pergunta na frente, resposta no verso. Cada card pode ser **marcado como revisado** (e desmarcado), com indicador de progresso do baralho mostrando quantos já foram vistos.
- **Cópia rápida** de resumo e pontos-chave, para levar o material para fora da plataforma.

4.4 Diagnóstico de desempenho

Toda resposta a questão é gravada com o resultado. Isso alimenta duas telas:

- **Visão geral** — taxa de acerto consolidada, total de questões respondidas, recorte por matéria e evolução diária dos últimos 30 dias.
- **Detalhe por matéria** — ao clicar em uma matéria, o aluno vê a taxa de acerto **conteúdo por conteúdo** dentro dela, além da evolução no período. É o nível em que a informação vira ação: não "estou fraco em Direito Administrativo", mas "estou fraco em Atos Administrativos".

O desempenho também aparece de forma contextual: um resumo no painel inicial e um cartão dentro de cada matéria.

4.5 Organização da rotina

- **Tarefas de estudo** com título, descrição, data-limite e vínculo opcional a uma matéria.
- **Urgência calculada automaticamente** a partir do prazo: vencida (passou da data), urgente (até 3 dias), próxima (até 7 dias), normal ou concluída — cada faixa com identificação visual própria.
- Marcar como concluída, editar e excluir. As tarefas críticas são destacadas já no painel inicial.

4.6 Painel inicial

Ponto de entrada que consolida o estado do estudo: número de matérias, quantidade de tarefas urgentes, taxa de acerto atual, criação rápida de matéria, lista de matérias e atalhos para tarefas e desempenho.

5. Qualidade e maturidade da entrega

Além das funcionalidades visíveis, o projeto incorpora decisões que o tornam demonstrável e confiável, não apenas um protótipo.

ASPECTO	O QUE ESTÁ ENTREGUE
Custo e velocidade da IA	Cache das respostas do modelo: regerar o mesmo conteúdo devolve o resultado instantaneamente, sem consumir cota. Fundamental para demonstrações e para o custo operacional.
Resiliência	Nova tentativa automática com espera crescente quando o provedor de IA está sobrecarregado ou indisponível (3 tentativas).
Tratamento de erro	Mensagens claras e específicas por tipo de falha (cota excedida, provedor fora do ar, chave inválida). Nada de erro técnico cru chegando ao usuário.
Segurança dos dados	Senhas com hash, sessão por token, verificação de propriedade em toda operação e consultas parametrizadas ao banco.
Testes	58 testes automatizados em 10 conjuntos, cobrindo geração de material, respostas, desempenho e tarefas — todos passando, sem depender de chamadas reais à IA.
Facilidade de execução	Sobe inteiro com um comando via containers; o banco se configura sozinho na inicialização. Há uma carga de dados de demonstração pronta para apresentação.
Experiência de uso	Identidade visual consistente, telas de carregamento, estados vazios com orientação do que fazer em seguida, navegação persistente e microinterações.

6. Limites do escopo atual

Reconhecer o que o produto ainda não faz é parte da análise — e define a próxima fronteira.

DA GERAÇÃO À CONDUÇÃO

O StudyAI hoje é um **gerador de material de estudo** muito competente. O que ele ainda não é: um **condutor de estudo**. Ele não diz ao aluno o que revisar hoje, não reagenda o que foi esquecido, não reúne os erros recorrentes em um caderno, não conhece o edital do concurso nem estima se o candidato vai chegar preparado na data da prova.

Em pontos concretos, permanecem fora do escopo entregue:

- **Repetição espaçada.** Flashcards têm apenas o estado "revisado / não revisado", sem cálculo de quando o card deve reaparecer.
- **Caderno de erros.** Os erros são contabilizados no desempenho, mas não reagrupados para retreino direcionado.
- **Simulados.** As questões são respondidas por conteúdo, sem uma modalidade de prova cronometrada e multimatéria.
- **Edital.** Não há noção de programa do concurso nem de percentual de cobertura.
- **Questões discursivas.** Apenas múltipla escolha.
- **Geração síncrona.** O aluno espera na tela enquanto a IA trabalha, em vez de ser notificado ao final.

Essas lacunas já estão mapeadas no planejamento das próximas sprints, com cada funcionalidade rastreada à dor de usuário que endereça.

7. Conclusão

O StudyAI entrega, de forma completa e utilizável, a promessa que se propôs: **eliminar o custo de transformar conteúdo bruto em material de estudo ativo**. Um candidato pega uma apostila em PDF e, em segundos, tem resumo, pontos-chave, um conjunto de questões estilo banca com explicação alternativa por alternativa, e um baralho de flashcards — com o desempenho sendo registrado e detalhado até o nível do conteúdo individual.

O ciclo *gerar* → *estudar* → *medir* está fechado. O que a próxima fase precisa acrescentar é o quarto elo, o que fecha o loop de volta: *gerar* → *estudar* → *medir* → ***orientar o que fazer amanhã***. Com a base atual — material estruturado, respostas registradas e desempenho segmentado — os dados necessários para essa camada já estão sendo coletados.